



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuestas de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: Reyes Zamudio Maríant

Número de control: 23212228

Correo institucional: l23212228@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```

clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('sistema/PA(t): CE/PA', 'VectorFormat', '1-D array')

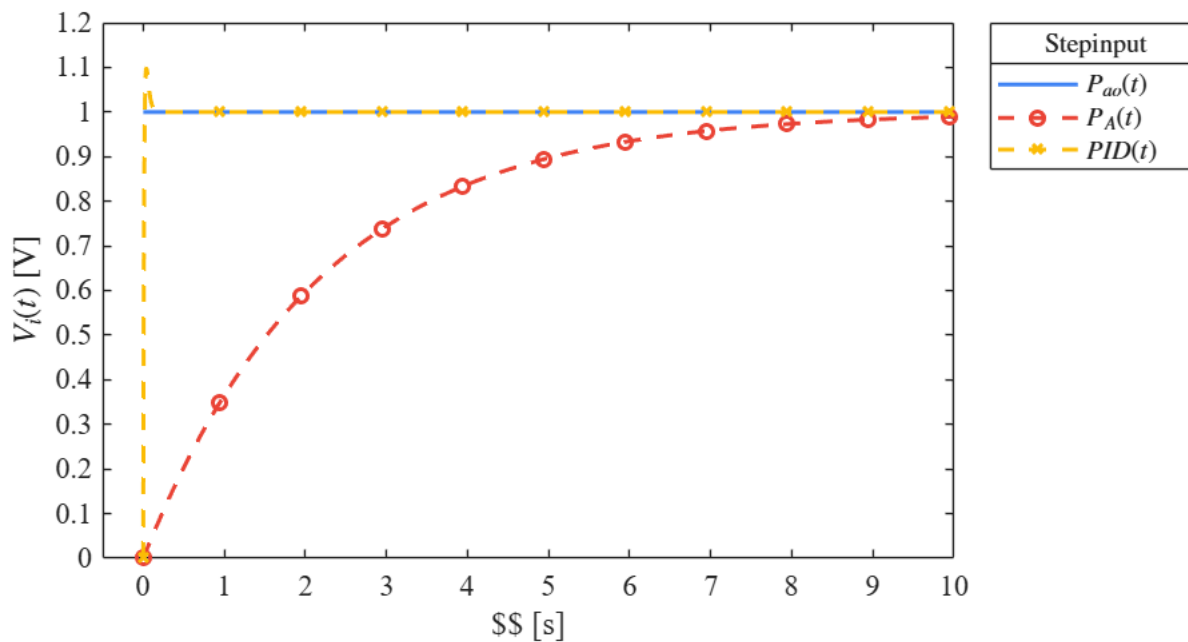
```

Respuesta al escalón

```

set_param('sistema/S1', 'sw', '1')
set_param('sistema/Pao(t)', 'sw', '1')
x1 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x1.t, x1.Pao, x1.PA, x1.PID, 'Step')

```

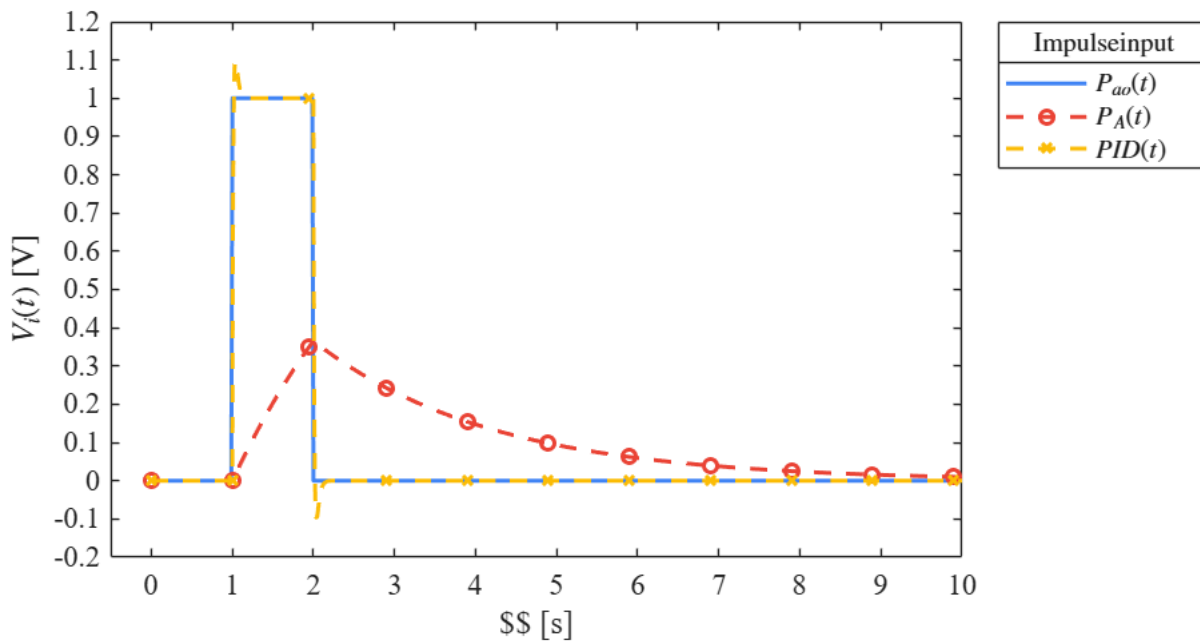


Respuesta al impulso

```

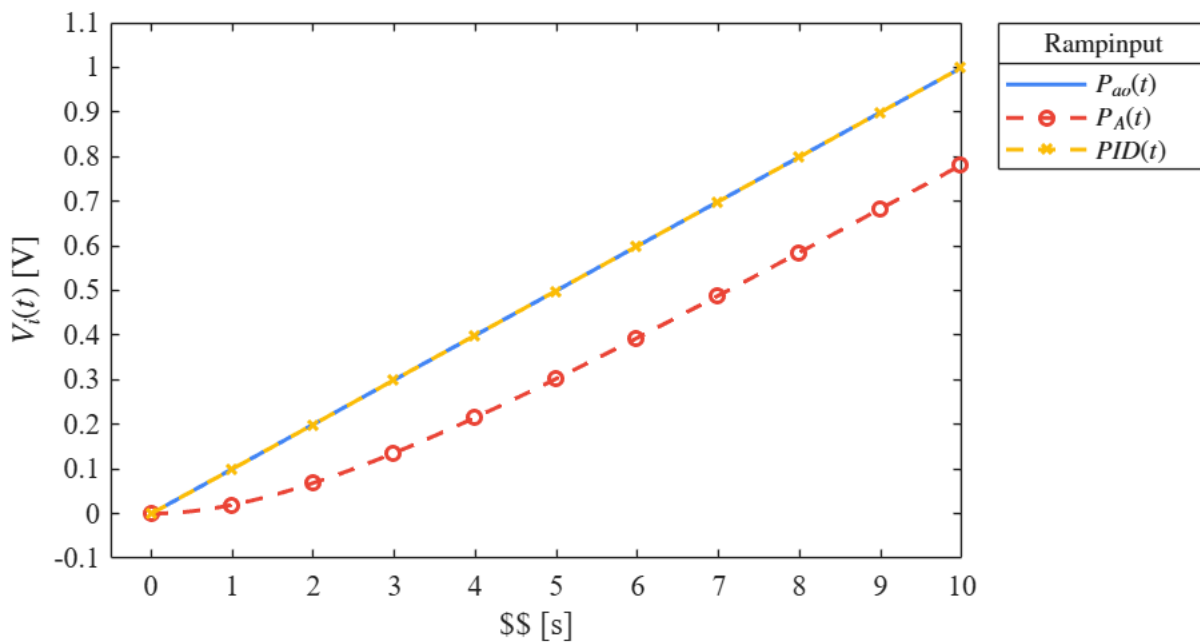
set_param('sistema/S1', 'sw', '0')
set_param('sistema/Pao(t)', 'sw', '1')
x2 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x2.t, x2.Pao, x2.PA, x2.PID, 'Impulse')

```



Respuesta a la rampa

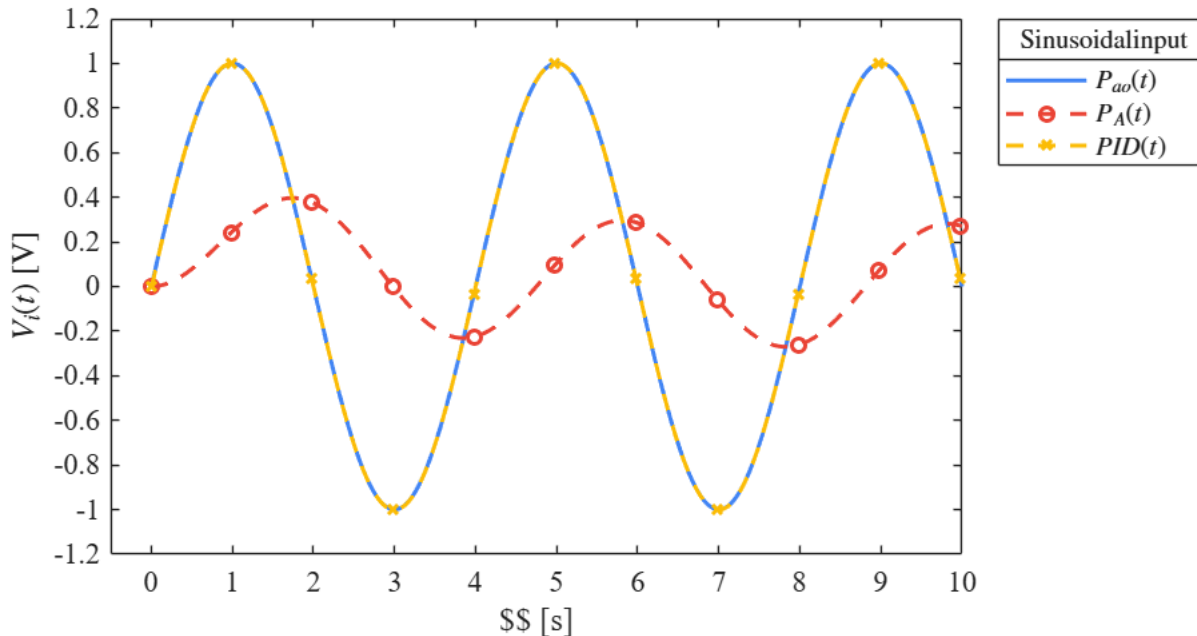
```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
```

```
x4 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [66, 133, 244]/255;
    clr2 = [234, 67, 53]/255;
    clr3 = [251, 188, 5]/255;
    order = [clr1; clr2; clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--o',t,PID,'--
x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
    1:1e3:length(t));

    L = legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])

    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')

    xlim([-0.5 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
```

```
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'],'contenttype','vector')

end
```